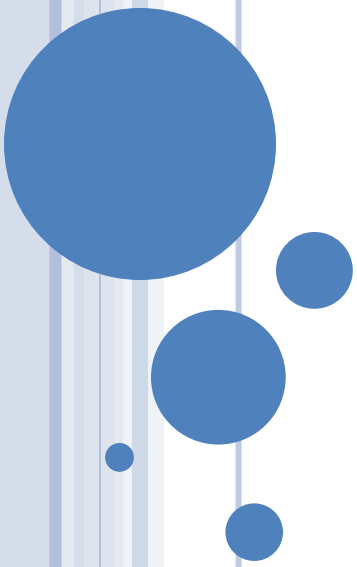


Теория алгоритмов

Автоматы Мили и Мура

Автомат состояний (без выходов) используется как модель устройства, функция выходов которого нас не интересует!

Конечный автомат

Математическая моделью дискретного устройства, которая описывается набором $S = (A, Z, W, \delta, \lambda, a_0)$, где

- $A = \{a_0,\ldots, a_m,\ldots, a_M\}$ – множество состояний;
- $Z = \{z_1,\ldots, z_f,\ldots, z_F\}$ – множество входных сигналов;
- $W = \{w_1,\ldots, w_g,\ldots, w_G\}$ – множество выходных сигналов;
- Δ – функция переходов КА, которая $(a_m, z_f) \rightarrow a_s$, т.е. $a_s = \delta(a_m,z_f)$, $a_s \in A$.
- Λ – функция выходов КА, которая $(a_m, z_f) \rightarrow w_g$, т.е. $w_g = \lambda(a_m,z_f)$, $w_g \in W$.
- a_0 – начальное состояние.

КА работает в дискретные моменты времени, и в момент времени t=0 автомат всегда находится в состоянии a_0.

Автомат S называется *полным*, если области определения его функций выходов и переходов совпадают с A×Z, иначе автомат S называется *частичным*.

Таблица переходов

δ	a_1	a_2	a_3
z_1	a_1	a_3	a_1
z_2	a_2	a_1	a_2

Таблица выходов

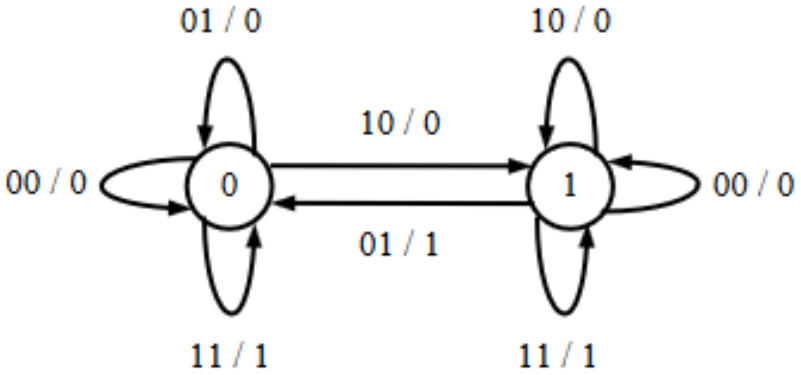
λ	a_1	a_2	a_3
z_1	w_2	w_2	w_2
z_2	w_1	w_1	w_2

Канонические уравнения

- Если функции переходов и выходов допускают аналитическое выражение (например, в алгебре логики), то автомат может быть задан уравнениями вида

$$\begin{cases} y = \varphi(x, q) \\ q' = \omega(x, q) \end{cases}$$

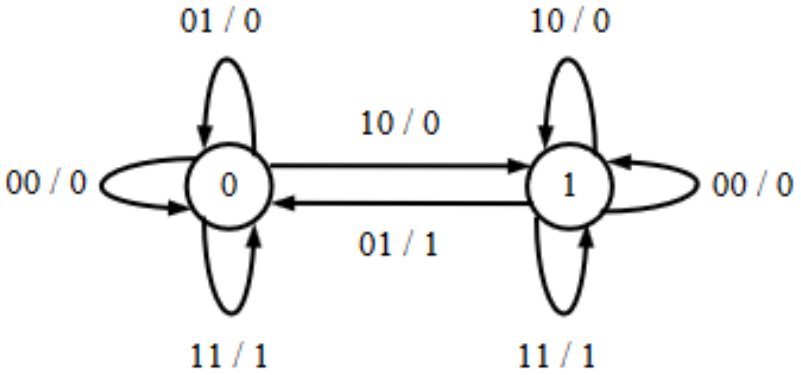
- Эти уравнения описывают связь между входным символом x и состоянием q с одной стороны и выходным символом y и состоянием q с другой стороны.
- Второе уравнение является рекуррентным.



$X \setminus Q$	0	1
00	0 / 0	1 / 0
01	0 / 0	0 / 1
10	1 / 0	1 / 0
11	0 / 1	1 / 1

Пример

a	b	q	q'	y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



$$\begin{cases} y = ab \vee bq; \\ q' = a\bar{b} \vee aq \vee \bar{b}q. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y\ t\ = \varphi\ x\ t\ ,q\ t\ ; \\ q\ t+1\ = \psi\ x\ t\ ,q\ t\ . \end{cases}$$

- Интерпретировать эти уравнения очень просто: турникет пропускает человека (y=1), когда он опустил монету и сразу прошел (a=b=1), либо монета была опущена ранее, и автомат это запомнил (b=q=1).
- Турникет должен будет пропустить человека без монеты (автомат перейдет в состояние q=1), если монета опущена, а человек не прошел (a=1, b=0).
- Автомат остается в состоянии 1, если он уже находится в этом состоянии (q=1), и при этом либо брошена еще одна монета (a=1), либо человек еще не прошел (b=0).

Автоматы Мура и Мили

- В автоматах *Мура* выходные воздействия записаны **на состояниях**, а в автомате *Мили* — **на переходах**.
- Основное преимущество использования автомата Мили заключается в возможности реакции автомата в течение текущего такта, что обусловлено зависимостью текущей выходной комбинации от текущей входной комбинации a_i.
- Наличие минимальной выходной задержки, связанной с переключением выходного регистра, отсутствие нестабильности переходного процесса на выходе автомата, отсутствие сквозного распространения сигнала через комбинационную схему от входа до выхода автомата, простота описания на языках описания аппаратуры HDL делает автомат Мура практически незаменимым.
- Автоматы Мура и взаимодействующие автоматы Мили используются в генетическом программировании (например, для решения задачи об «Умном муравье»).
- Автоматы Мура и Мили широко применяются при проектировании цифровых устройств на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Автомат Мили

$$a(t+1) = \delta(a(t), z(t))$$
$$w(t) = \lambda(a(t), z(t))$$

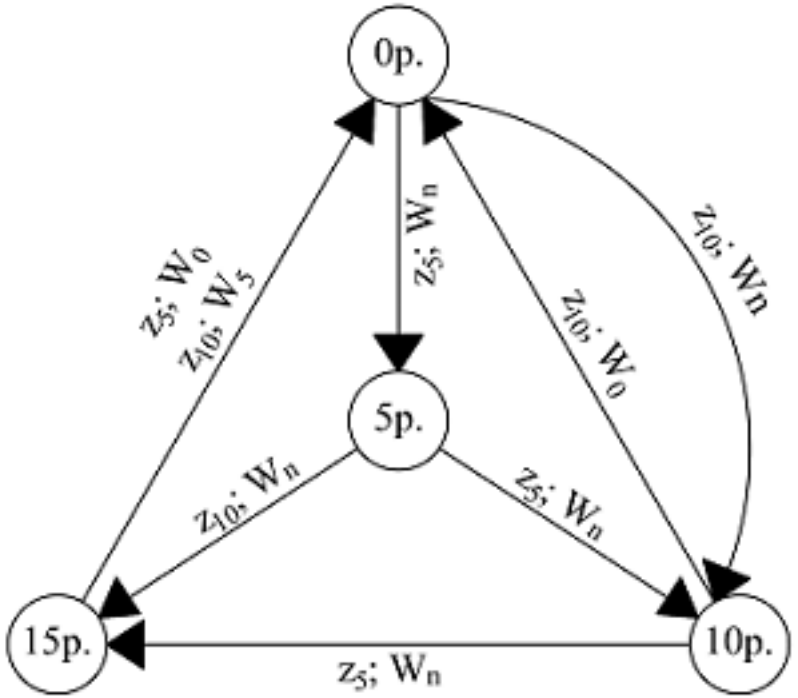
Автомат Мура

$$a(t+1) = \delta(a(t), z(t))$$
$$w(t) = \lambda(a(t))$$

Торговый автомат – автомат Мили

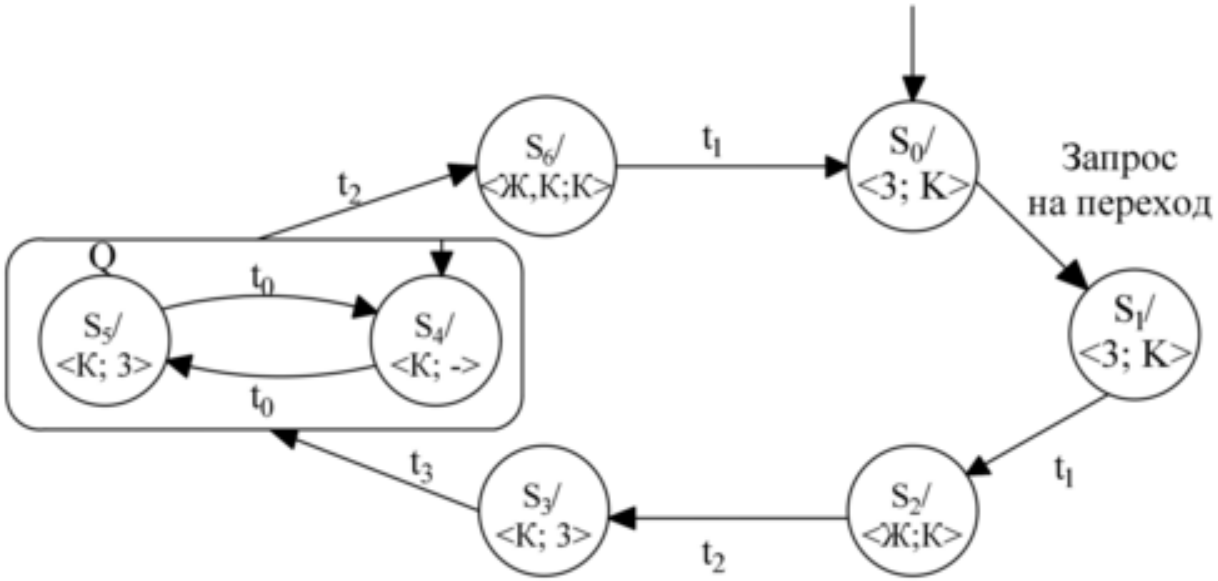
Автомат по продаже шоколадок стоимостью 20 рублей, принимающий монеты номиналом в 5 и 10 рублей и возвращающий сдачу, если это необходимо.

- Состояния автомата S = {0, 5, 10, 15}.
- Входные сигналы $Z = \{Z_5, Z_{10}\}$ – монеты.
- Выходные сигналы $W = \{W_n$ — ничего не выдавать, W_0 — выдать шоколадку и 0 рублей сдачи, W_5 — выдать шоколадку и 5 рублей сдачи}.



Автомат, регулирующий пешеходный переход – Автомат Мура

- Регулирует пешеходный переход по запросу пешеходов.
- Внешние события автомата — события *нажатия* пешеходами *кнопки-запроса* на тротуаре и *исчерпание тайм-аута*.
- Автомат строится как автомат Мура, в котором выход — регулирование светофора и разрешающий сигнал на переход — это потенциальные сигналы, являющиеся функциями состояния.



Табличный способ задания автомата Мили

- Автомат Мили может быть задан таблицей переходов и таблицей выходов.

	a_m	
z_f	a_s	$= \delta(a_m, z_f)$

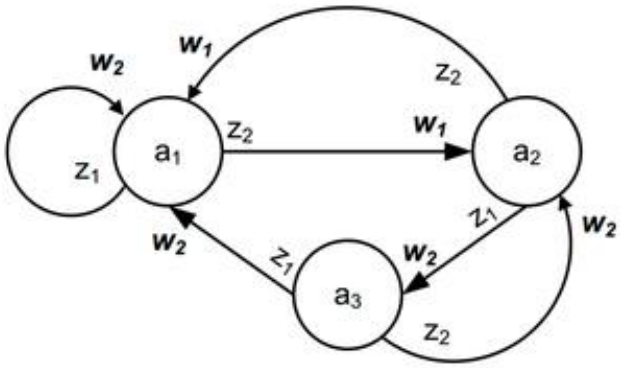
	a_m	
z_f	w_g	$= \lambda(a_m, z_f)$

Таблица переходов

δ	a_1	a_2	a_3
z_1	a_1	a_3	a_1
z_2	a_2	a_1	a_2

Таблица выходов

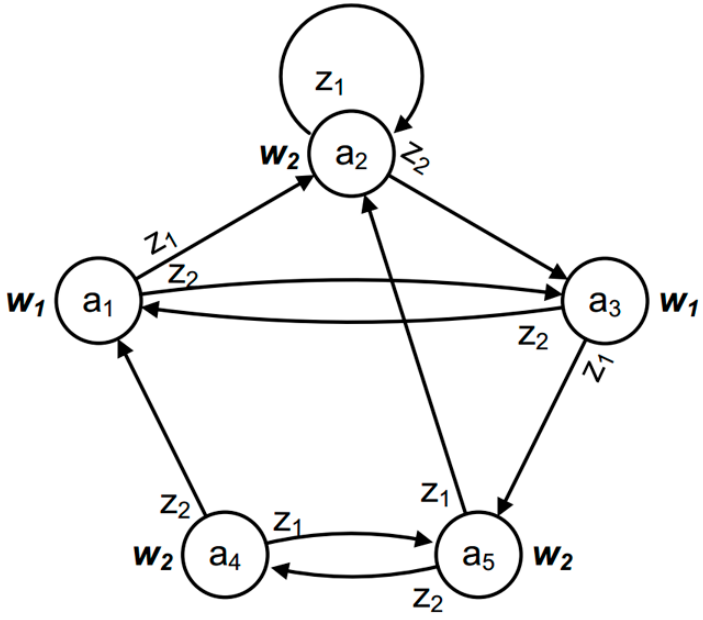
λ	a_1	a_2	a_3
z_1	w_2	w_2	w_2
z_2	w_1	w_1	w_2



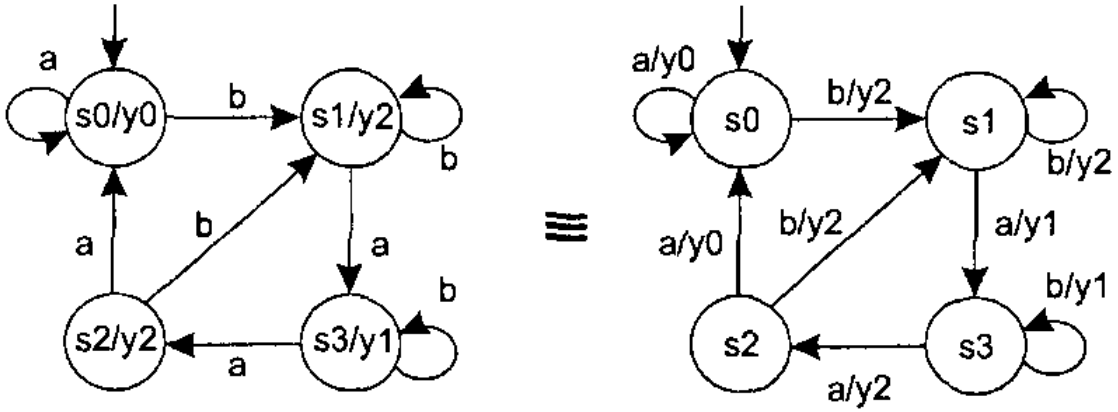
Табличный способ задания автомата Мура

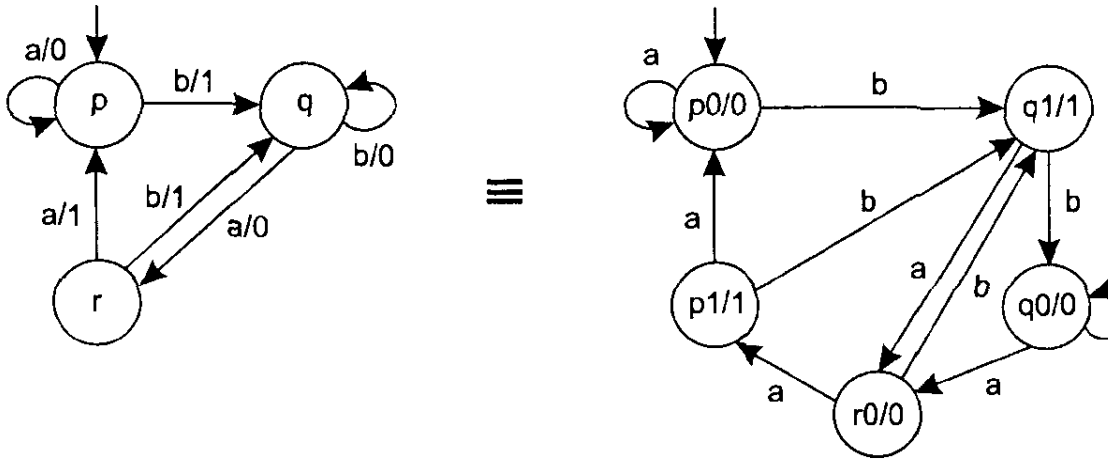
- В автомате Мура выходной сигнал ***зависит*** только от *состояния автомата* и ***не зависит*** от *входного сиг*нала.
- Поэтому достаточно для задания автомата Мура в таблице переходов добавить одну строку.

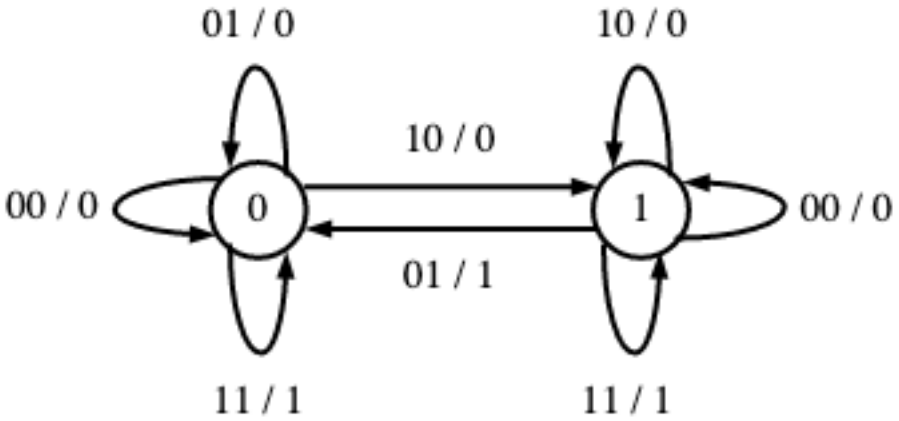
λ	w_1	w_2	w_1	w_2	w_2
δ	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
z_1	a_2	a_2	a_5	a_5	a_2
z_2	a_3	a_3	a_1	a_1	a_4

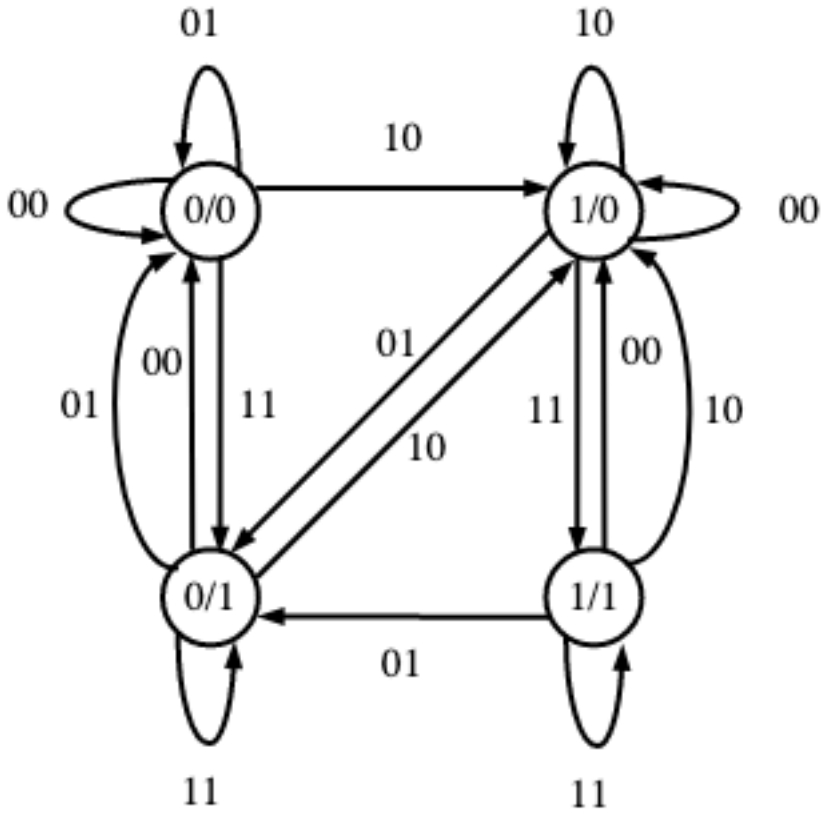


Автоматы Мили и Мура



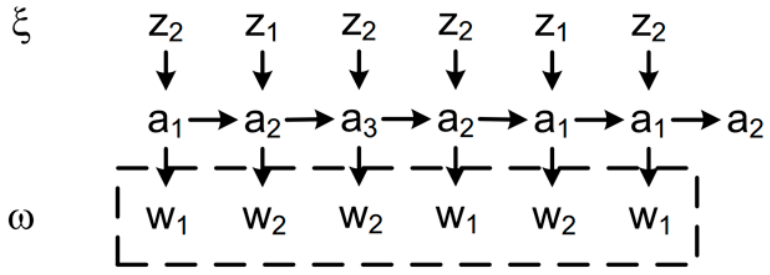



01 / 0
10 / 0
10 / 0
00 / 0
0
1
00 / 0
01 / 1
11 / 1
11 / 1

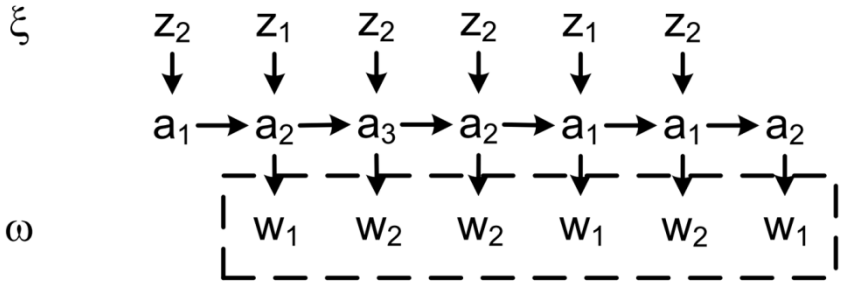

01
10
10
00
0/0
1/0
00
01
00
01
11
11
00
10
10
0/1
1/1
01
11
11

Реакция автоматов на входное слово

- В рассматриваемом примере для автоматов Мили и Мура реакции автоматов на одинаковое входное слово совпадают, но они **сдвинуты на один такт**.
- Автоматы Мили и Мура дающие одинаковые реакции на одинаковые входные слова называются *эквивалентными*. Данное замечание приводит к **задаче** построения эквивалентных автоматов, дающих одинаковые реакции на одинаковые входные слова.



Автомат Мили



Автомат Мура

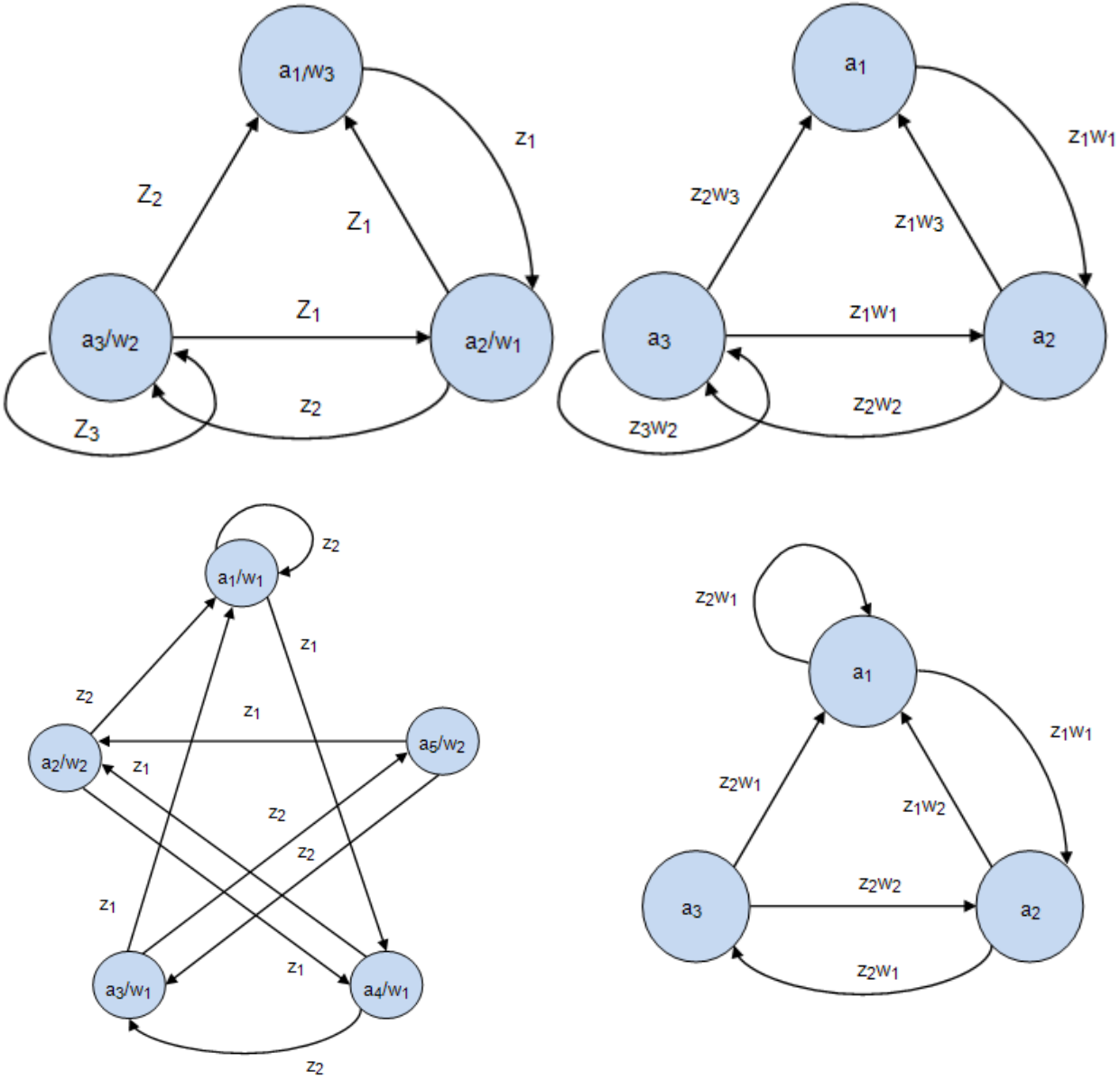
Эквивалентность автоматов Мили и Мура

- Автомат Мура переходит в автомат Мили, если всем переходам в состояние поставить выходные воздействия этого состояния. После таких преобразований получим эквивалентный автомат Мили.
- Однако, чтобы преобразовать автомат Мили в автомат Мура такой алгоритм не подходит, т.к. ***в одно состояние могут вести разные переходы***. Но можно добавить новые состояния, устанавливая необходимые соответствия.

- ТЕОРЕМА МУРА:

Для каждого автомата Мили может быть построен эквивалентный ему автомат Мура, и обратно — для каждого автомата Мура может быть построен эквивалентный ему автомат Мили.

Эквивалентность автоматов Мура и Мили



Переход от автомата Мура к автомату Мили

Мура

$$\delta_A(a_m, z_f) = a_s$$

$$\lambda_A(a_m) = w_g$$



Мили

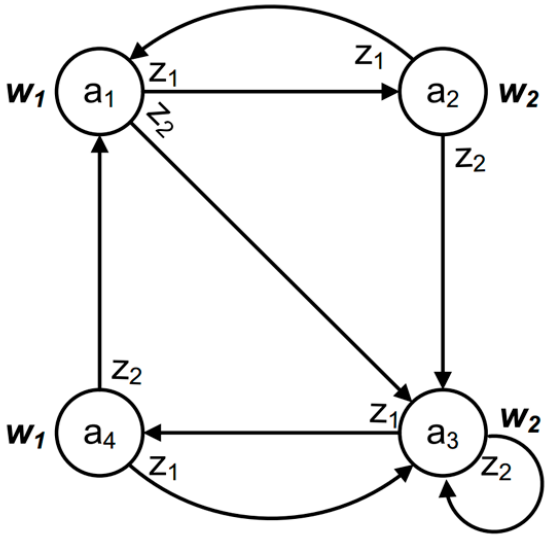
$$\delta_B(a_m, z_f) = a_s$$

$$\lambda_B(a_m, z_f) = w_g$$



$S_B = (A_B, Z_B, W_B, \delta_B, \lambda_B, a_{1B})$,

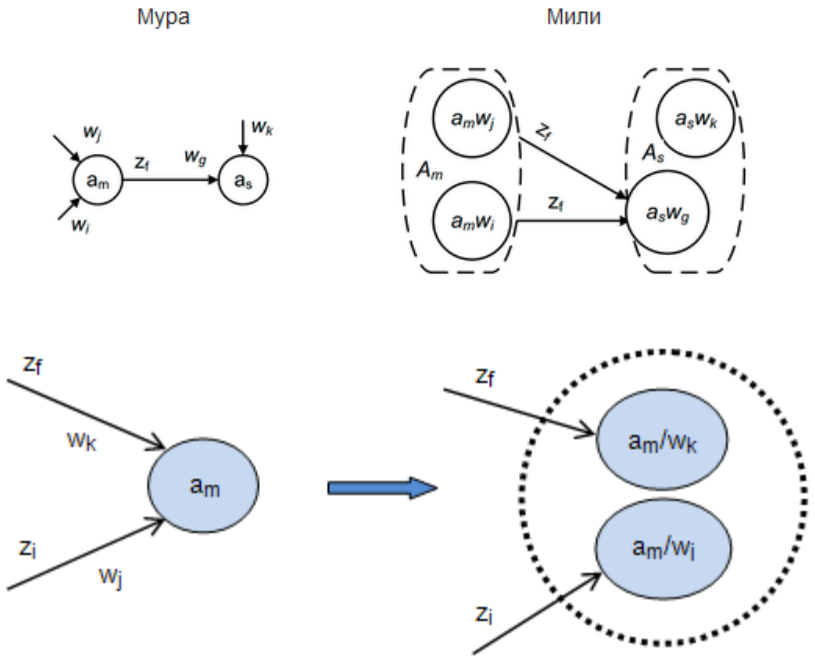
у которого $Z_A = Z_B$, $W_A = W_B$, т.е. входные и выходные алфавиты совпадают.

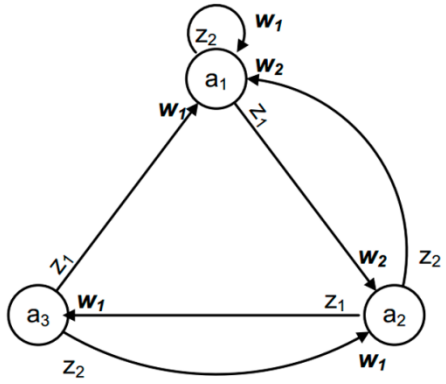


- При переходе от автомата Мура к автомату Мили функции переходов также совпадают, а для определения функции выходов выходные сигналы с вершин опускается на входные дуги.
- Проделав такие преобразования мы должны доказать, что получили автомат Мили, эквивалентный автомату Мура, т.е. что реакции автоматов на одинаковые входные воздействия совпадают.
- При таком переходе (Мура к Мили) число состояний совпадает.

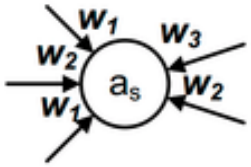
Переход от автомата Мили к автомату Мура

- Пусть задан автомат Мили $S_B = (A_B, Z_B, W_B, \delta_B, \lambda_B, a_{1B})$
- Требуется перейти к автомату Мура $S_A = (A_A, Z_A, W_A, \delta_A, \lambda_A, a_{1A})$
- у которого $Z_B = Z_A; W_B = W_A$ входные и выходные алфавиты совпадают.



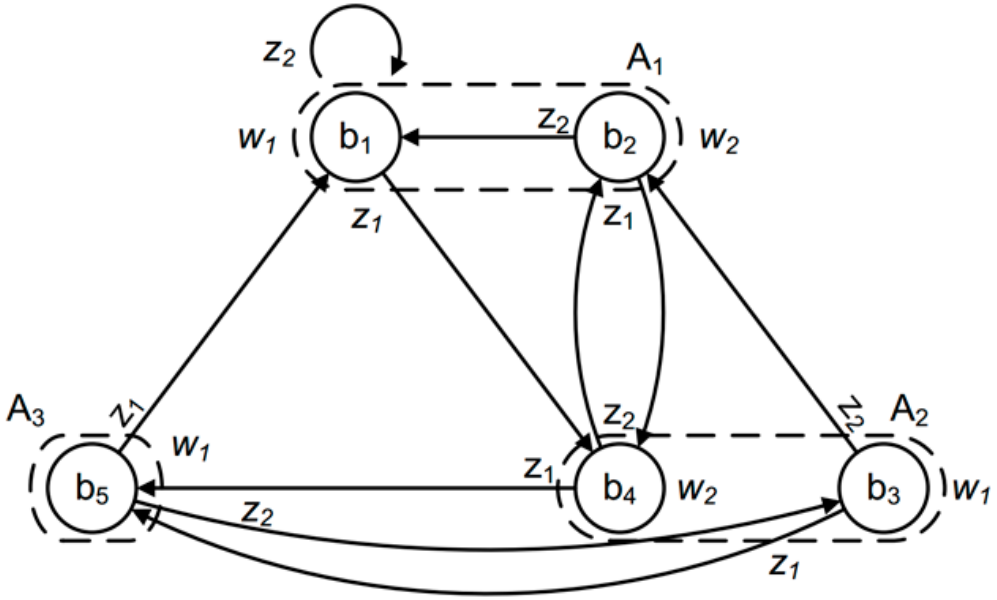


Переход от автомата Мили к автомату Мура

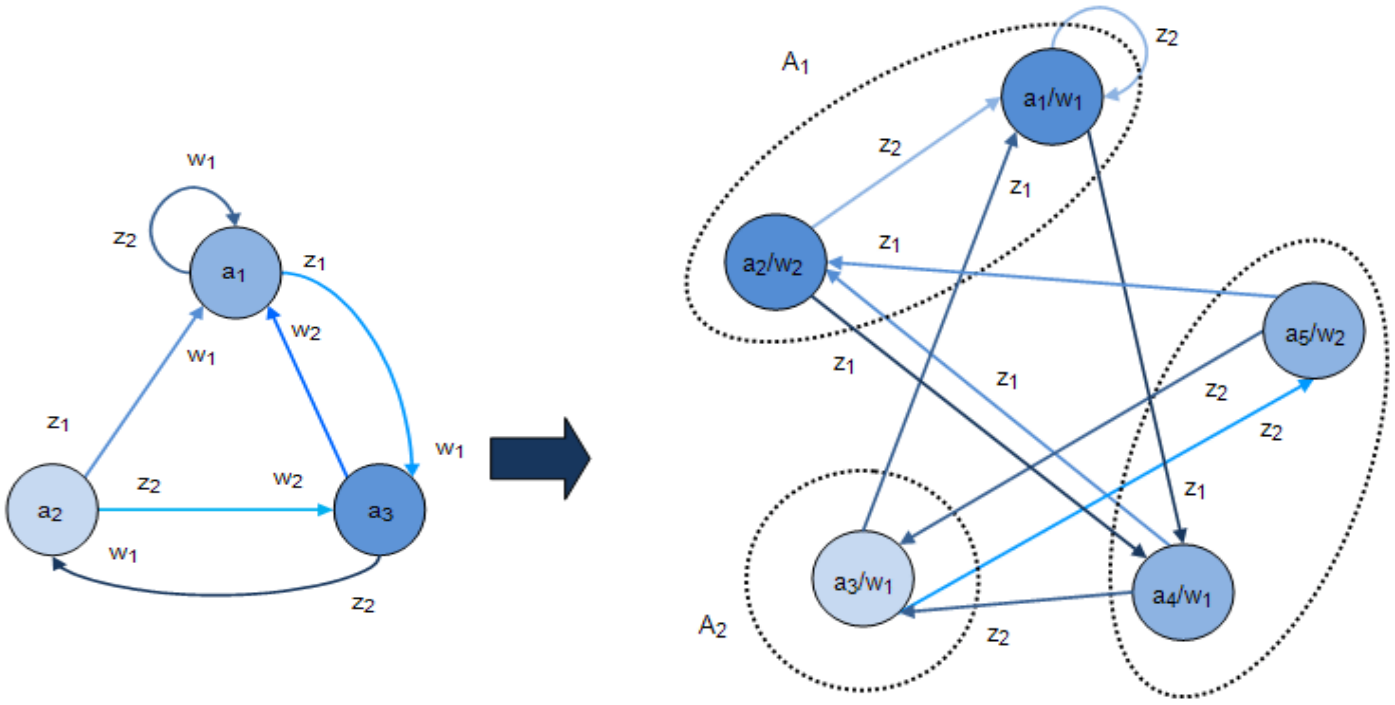


$$A_s = \{(a_s, w_1), (a_s, w_2), (a_s, w_3)\}$$

$$a_1 : A_1 = \begin{cases} (a_1, w_1) = b_1 \\ (a_1, w_2) = b_2 \end{cases} \qquad a_2 : A_2 = \begin{cases} (a_2, w_1) = b_3 \\ (a_2, w_2) = b_4 \end{cases} \qquad a_3 : A_3 = \{(a_3, w_1)\} = b_5$$



Переход от автомата Мили к автомату Мура

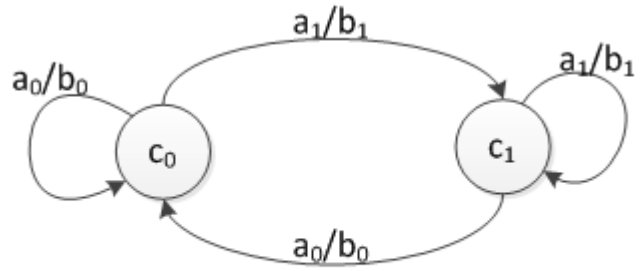


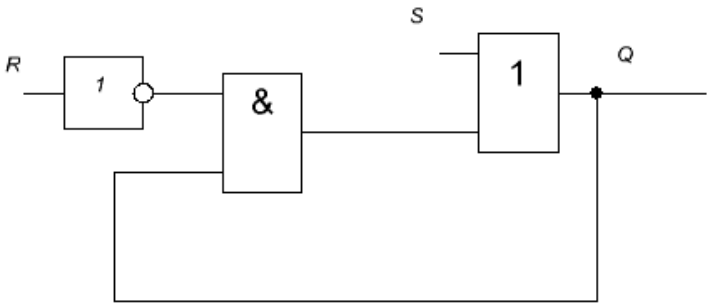
Пример автомата Мили

R	S	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	-
1	1	1	-

Q_{t+1}

R	S	Q_t
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	-





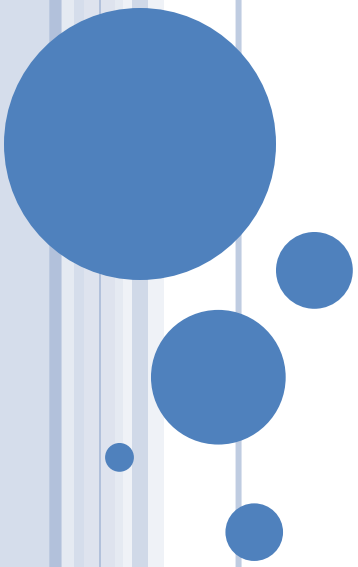
$$Q_{t+1} = S \vee Q_t \overline{R}$$

$$Q_{t+1} = S \vee Q_t \overline{R} = \overline{\overline{S \vee Q_t \overline{R}}} = \overline{\overline{S} \,\&\, \overline{Q} \,\&\, \overline{\overline{R}}} = \overline{S} \,|\, (Q_t \,|\, \overline{R})$$

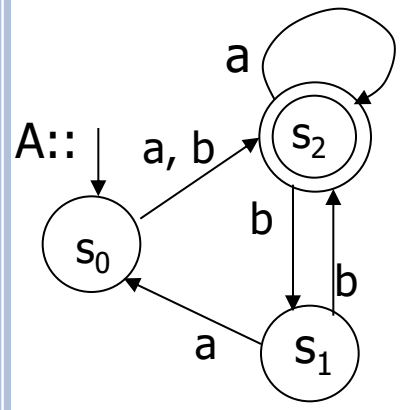
	a_0	a_1
C_0	C_0/b_0	C_1/b_1
C_1	C_0/b_0	C_1/b_1

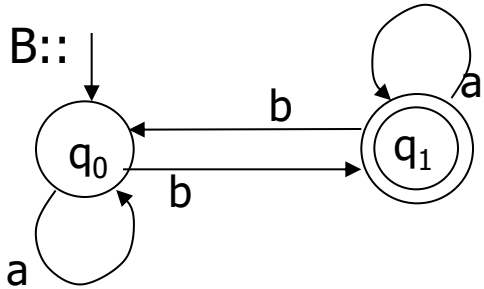
Синхронная композиция двух автоматов-распознавателей.

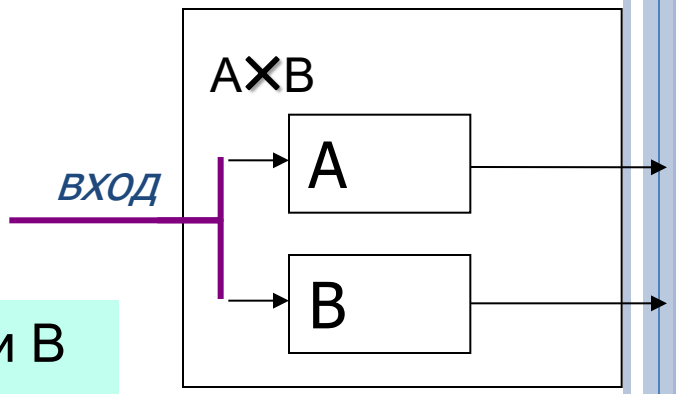
Пересечение автоматных языков



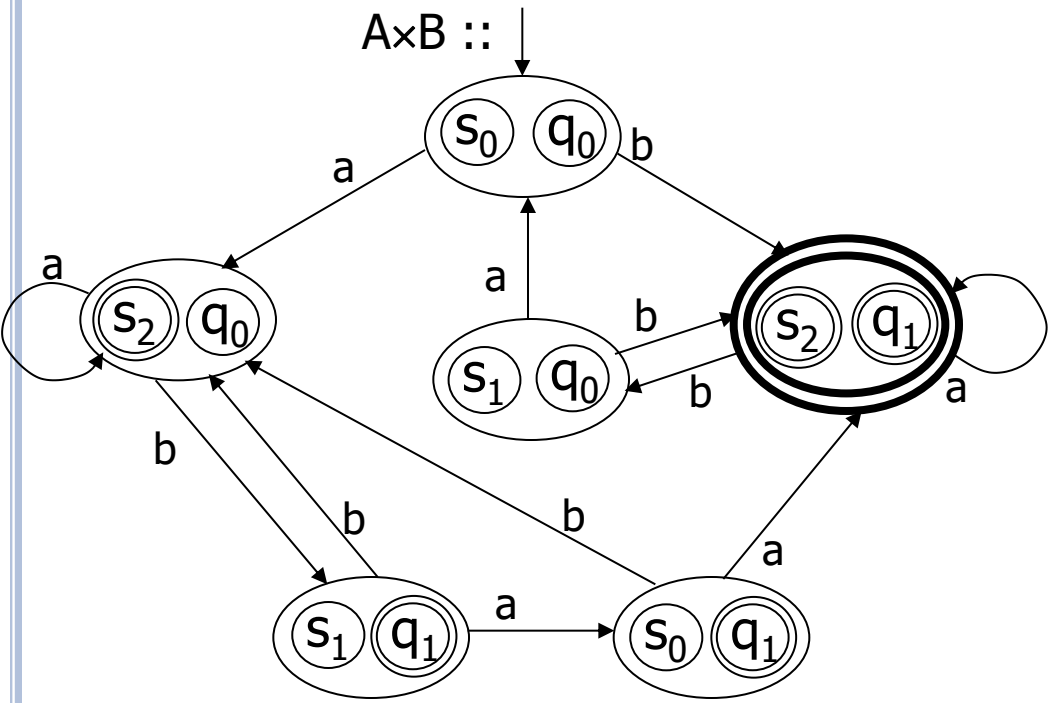
Синхронная композиция автоматов – два автомата, работающие синхронно от одного входа







Входные сигналы на входы A и B будем подавать СИНХРОННО



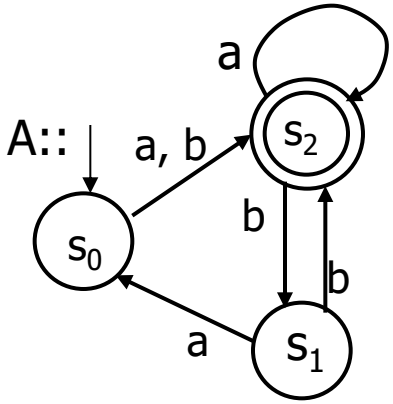
Если цепочка α привела автомат A×B в <s2, q1>, то α допускается и A, и B

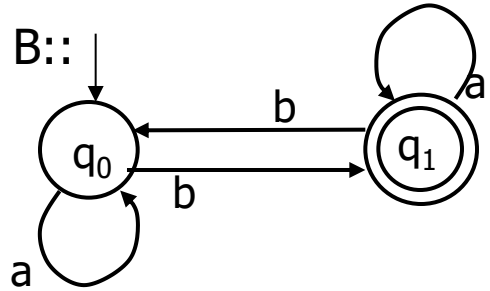
Какой язык допускает A×B??

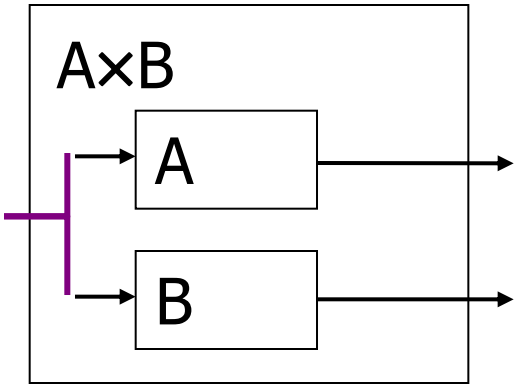
Синхронная композиция A×B автоматов A и B допускает язык, который является пересечением языков, допускаемых A и B.

$$L_{A\times B} = L_A \cap L_B$$

Синхронная композиция автоматов.







$$L_{A\times B} = L_A \cap L_B$$

$$\frac{s \text{ -a-> } s' \in \delta_{\mathbf{A}};\ q \text{ -a-> } q' \in \delta_{\mathbf{B}}}{(s, q) \text{ -a-> } (s', q') \in \delta_{\mathbf{A\times B}}}$$

$F_{A\times B} = F_A \times F_B$

пары финальных состояний

Правило переходов A×B:

Если и из s, и из q есть переходы под воздействием a, то из пары (s, q) есть переход под воздействием a.

Финальные состояния A×B:

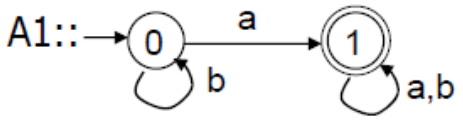
Это такие пары (s,q), что $s \in F_A$, а $q \in F_B$.

Максимальное число достижимых состояний синхронной композиции автоматов A и B равно $|S_A| \times |S_B|$.

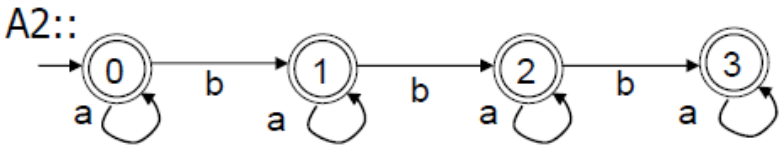
Но в композиции могут быть и недостижимые состояния.

Распознавание языков с помощью синхронного произведения автоматов

- Построить КА, распознающий язык над Σ={a, b}, в цепочках которого не менее одного символа a.

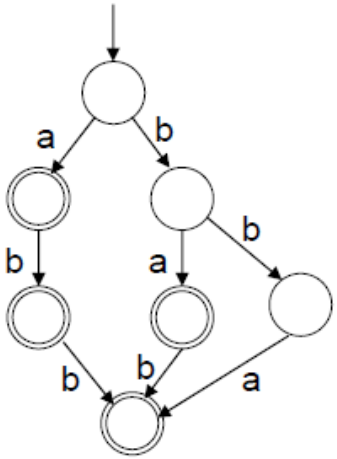


- Построить КА, распознающий язык над Σ={a, b}, в цепочках которого не более трех символов b

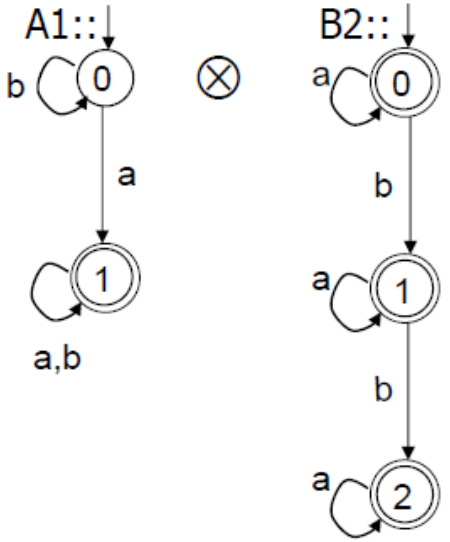


- Построить КА, распознающий язык над Σ={a, b}, в цепочках которого не менее одного символа a и не более двух символов b

Интуитивно:

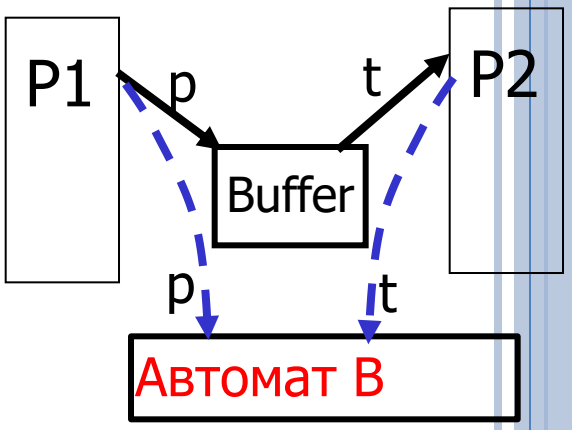


По "уму":



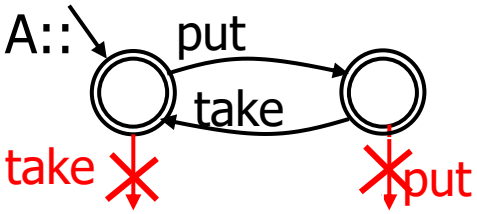
Watchdog. Анализ корректности || программ

- Правильные цепочки событий обращения к буферу (*запись*, p от put и *выборка*, t от take) – язык (pt)*
- Построить онлайн процесс (watchdog), работающий параллельно с программой P1||P2, который выявит любую неправильную подцепочку в потоке операций параллельной программы, работающей с буфером.

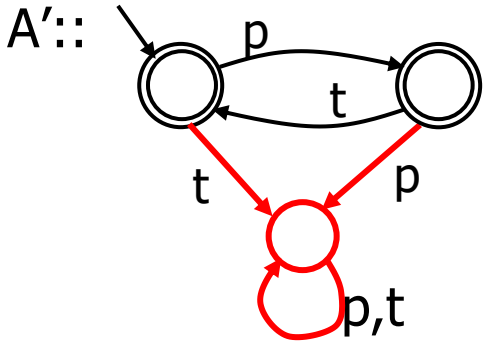


Автомат B перехватывает все события p и t

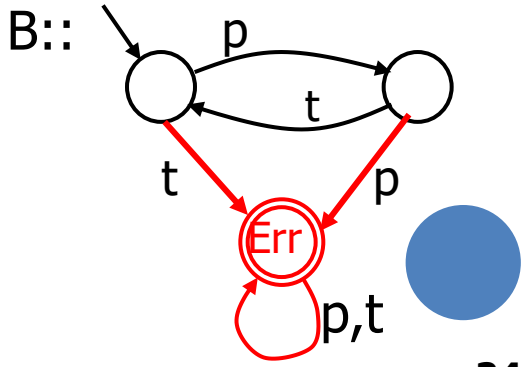
Правильные цепочки обращений к одноместному буферу:



Полный автомат A', определяющий все ***правильные*** цепочки обращений к буферу:

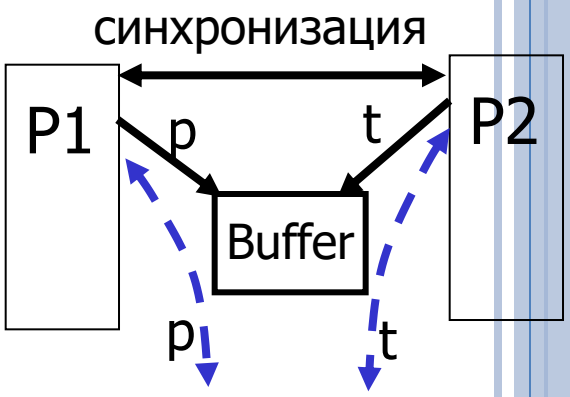


Автомат B – дополнение A', определяет все неправильные поведения системы процессов P1||P2



Синтез супервизоров – новая (~30 лет) идея построения систем логического управления

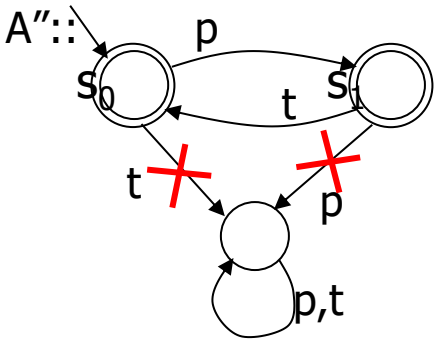
- Автомат А может быть использован как супервизор – устройство управления, которое ограничивает функционирование системы процессов только “правильными цепочками” – языком (pt)*



Полный автомат А”, определяющий все ***правильные*** цепочки обращений к буферу:

Интереснейшая теория построения систем управления роботизированных комплексов на основе теории автоматных языков

Супервизор - автомат А″×P1×P2

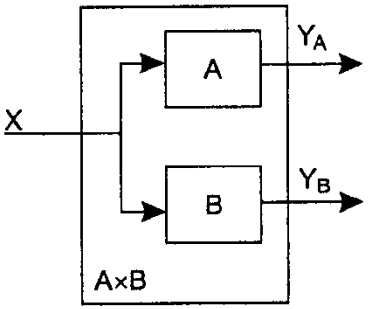


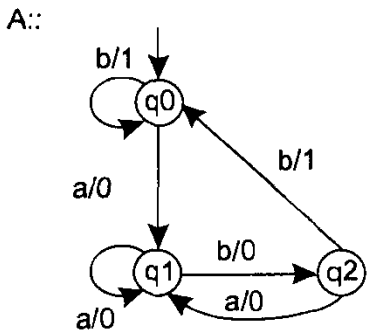
Супервизор **A”×P1×P2** в каждом состоянии посылает процессам P1 и P2 множество тех действий, которые допустимы для каждого процесса в данном глобальном состоянии. События выполнения процессами очередных действий перехватываются супервизором для того, чтобы перейти в новое глобальное состояние.

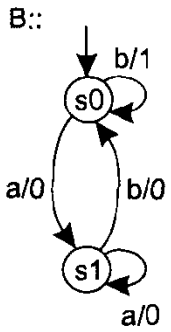
Синтез супервизоров - новый подход к СИНХРОНИЗАЦИИ параллельных процессов.

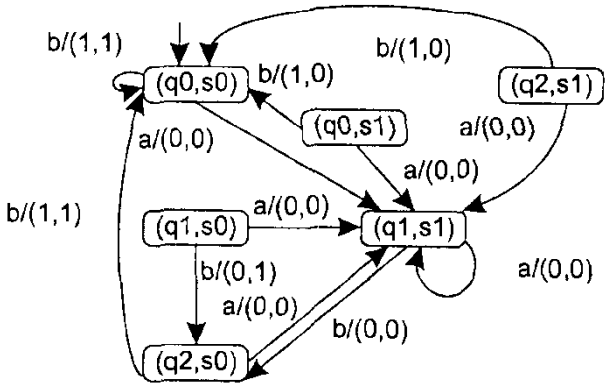
Формальная основа – теория автоматных языков.

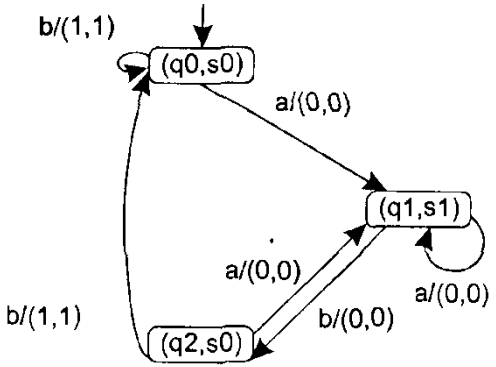
Прямое произведение конечных автоматов



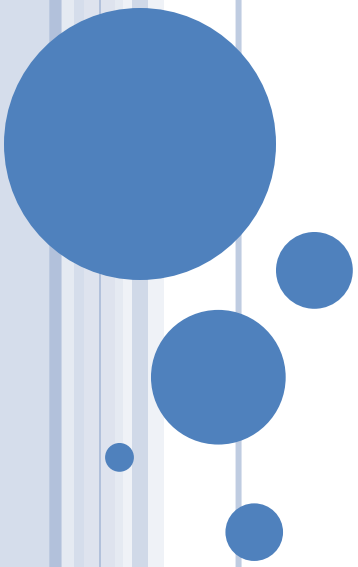








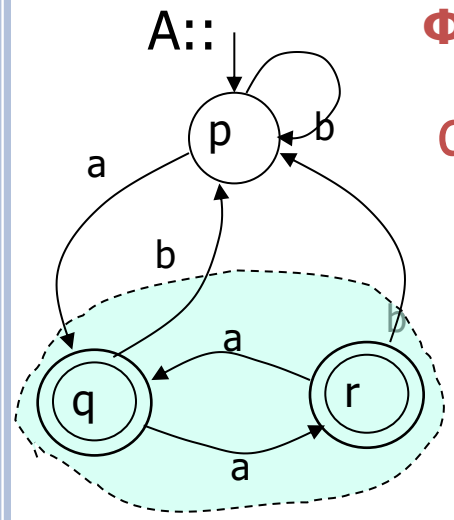
Минимизация конечных автоматов



Минимизация конечных автоматов

- Существует единственный (с точностью до изоморфизма, т.е. именования состояний) минимальный конечный автомат, распознающий данный автоматный язык.
- У КА есть его *каноническое* представление - это минимальный КА.

- Для минимизации КА-распознавателя нужно найти **группы (классы)** эквивалентных состояний.



Формальное определение эквивалентных состояний:

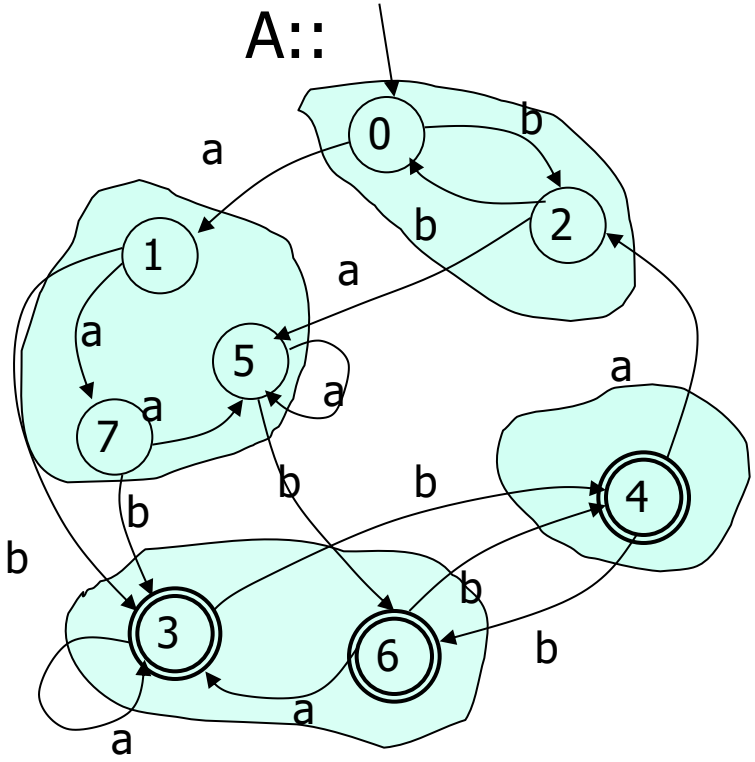
$$q \approx r \Leftrightarrow (\forall \alpha \in \Sigma^*)\ [\ \delta^*(q, \alpha) \in F \ \Leftrightarrow\ \delta^*(r, \alpha) \in F\ ]$$

Два состояния q и r автомата A эквивалентны, если две копии автомата A, которые начинают свое функционирование с состояний q и r, **невозможно различить**: *любая подаваемая на вход автоматов входная цепочка α либо обеими копиями автоматов **допускается**, либо обеими копиями автоматов **не допускается**.*

НО использовать это определение не получится:

- *мы не можем перебрать* все возможные *входные цепочки для каждой пары состояний - таких цепочек (поведений автоматов) **бесконечное** число.*

Пример не минимального автомата



- Подмножества состояний {0,2}; {1,5,7}; {3,6}; {4} – классы эквивалентных состояний. Как найти эту эквивалентность?

$$q \approx r \Leftrightarrow (\forall x \in \Sigma)\ [\ \delta(q, x) \approx \delta(r, x)\ ]$$

эквивалентные состояния под воздействием одинаковых входов переходят в эквивалентные состояния.

Минимизация конечных автоматов

- Построим на множестве состояний автомата A разбиения $\pi_0, \pi_1, \ldots, \pi_\infty$, такие, что в один класс π_k попадают состояния, *из которых цепочки длиной k одновременно допускаются или одновременно не допускаются.*
- Эти состояния будем считать k-эквивалентными, т.е. $p \approx_k q$ (в отношении π_k)

  $p \approx_k q \Leftrightarrow (\forall \alpha \in \Sigma^*: |\alpha| = k)\ [\ \delta^*(p, \alpha) \in F \Leftrightarrow \delta^*(q, \alpha) \in F\ ]$.

Алгоритм.

Шаг 1. Полагаем k=0: все допускающие состояния и все не допускающие состояния 0-эквивалентны. Т.е. строим два класса 0-эквивалентности: все допускающие состояния – один класс, все недопускающие – другой класс.

Шаг 2. От k к k+1. Очевидно, что $p \approx_{k+1} q \Leftrightarrow (\forall x \in \Sigma)\ \delta(p,x) \approx_k \delta(q,x)$.

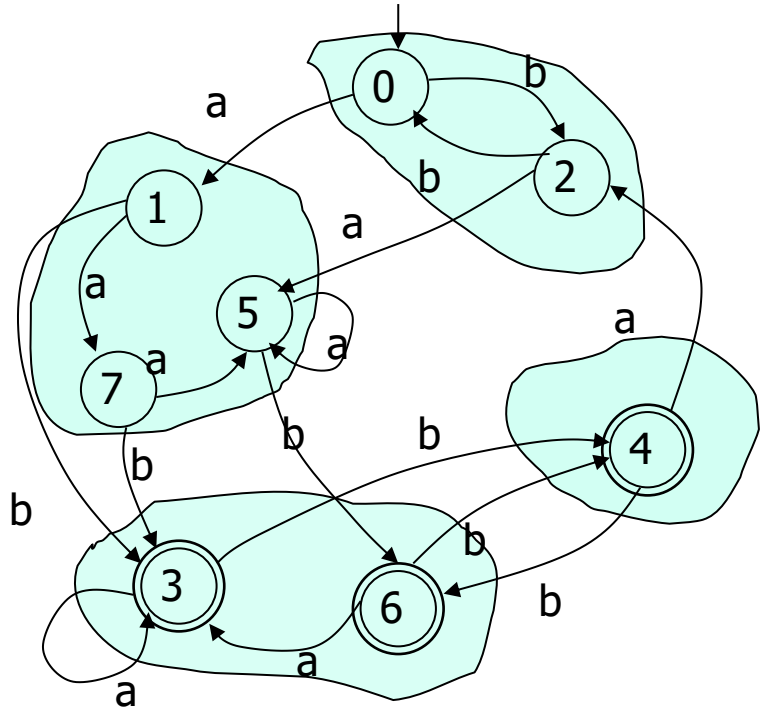


Состояния p и q k+1-эквивалентны, iff для любого $x \in \Sigma$ состояния $\delta(p, x)$ и $\delta(q, x)$ k-эквивалентны.

Состояния p и q находятся в одном блоке k+1-эквивалентности, если и только если для любого $x \in \Sigma$ состояния $\delta(p,x)$ и $\delta(q,x)$ находятся в одном и том же блоке предыдущей k-эквивалентности.

Конечный автомат с эквивалентными состояниями

Если R_{k+1} – класс эквивалентных состояний по эквивалентности π_{k+1}, то все переходы из состояний класса R_{k+1}, помеченные одним и тем же входом, должны вести в состояния одного и того же класса предыдущей эквивалентности π_k.



	δ		$\delta_{\pi 0}$		$\delta_{\pi 1}$	
	x=a	x=b	x=a	x=b	x=a	x=b
0	1	2	A	A	D	C
1	7	3	A	B	D	E
2	5	0	A	A	D	C
3^+	3	4	B	B	E	F
4^+	2	6	A	B	*одно в блоке*	
5	5	6	A	B	D	E
6^+	3	4	B	B	E	F
7	5	3	A	B	D	E

- π_0 = {0, 1, 2, 5, 7} = A; {3, 4, 6} = B
- π_1 = {0, 2}=C; {1, 5, 7} = D; {3, 6} = E; {4} = F
- π_2 = {0, 2}; {1, 5, 7}; {3, 6}; {4} = π_1 = π_∞

Алгоритм построения эквивалентности π

- Строим последовательность разбиений состояний на классы эквивалентности π_k.
- Два состояния, s и q, π_k-эквивалентны, если под воздействием любой входной цепочки длиной не более k, автоматы попадают оба либо в пару финальных, либо в пару нефинальных состояний.
- π_0 всегда состоит из двух классов: все нефинальные состояния – один класс, все финальные состояния – другой.
- Пусть уже построено разбиение π_k. Два состояния, находящиеся в одном классе эквивалентности π_k, будут в одном классе эквивалентности π_{k+1} тогда и только тогда, когда для любого входа x состояния $\delta(s,x)$ и $\delta(q,x)$ будут в одном и том же классе предыдущего разбиения π_k.

	δ	
	x=a	x=b
0 -	1	2
1	7	3
2	5	0
3+	3	4
4+	2	6
5	5	6
6+	3	4
7	5	3

3^+, 4^+ и 6^+ - финальные состояния

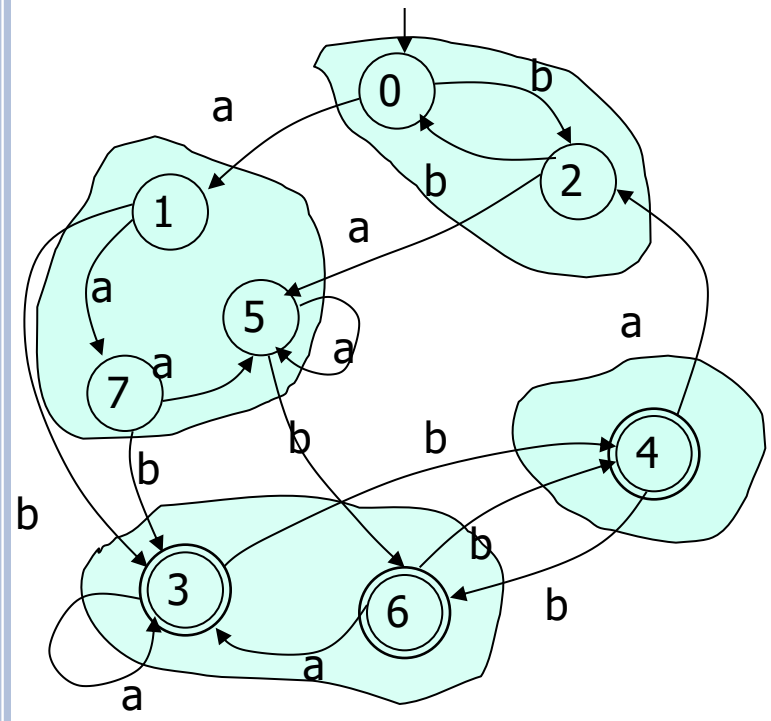
π_0 = { (0, 1, 2, 5, 7); (3, 4, 6) }

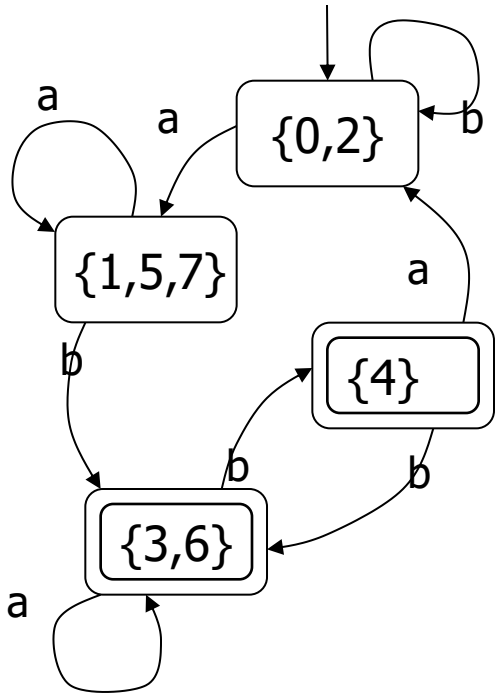
π_1 = { (0, 2); (1, 5, 7); (3, 6); (4)}

$\pi_2 = \pi_1$

Эквивалентны:
0 и 2;
1, 5 и 7;
3 и 6;
4 само себе

Минимальный конечный автомат





Минимальный КА – *единственный с точностью до изоморфизма (до переобозначений)*

- π_0 = {0, 1, 2, 5, 7} = A; {3, 4, 6} = B
- π_1 = {0, 2} = C; {1, 5, 7} = D; {3, 6} = E; {4} = F
- π_2 = {0, 2}; {1, 5, 7}; {3, 6}; {4} = π_1 = π_∞

	$\delta_{\pi\infty}$	
	x=a	x=b
$\{0,2\}^-$	{1,5,7}	{0,2}
{1,5,7}	{1,5,7}	{3,6}
$(3,6)^+$	{3,6}	{4}
$\{4\}^+$	{0,2}	{3,6}

Состояния минимального автомата - классы эквивалентности π_∞ исходного автомата

Минимизация конечных автоматов. Пример

					π_1		π_2		π_3	
	δ		λ		δ		δ		δ	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
1	3	6	1	0	A_1	A_1	C_2	A_2	D_3	A_3
2	4	8	0	1	B_1	A_1	B_2	D_2	C_3	E_3
3	1	4	1	0	A_1	B_1	A_2	B_2	A_3	C_3
4	7	9	0	1	B_1	A_1	B_2	C_2	C_3	D_3
5	9	1	1	0	A_1	A_1	C_2	A_2	D_3	A_3
6	3	5	1	0	A_1	A_1	C_2	A_2	D_3	A_3
7	4	3	0	1	B_1	A_1	B_2	C_2	C_3	D_3
8	4	2	1	0	B_1	B_1	B_2	B_2	C_3	B_3
9	5	7	1	0	A_1	B_1	A_2	B_2	A_3	C_3

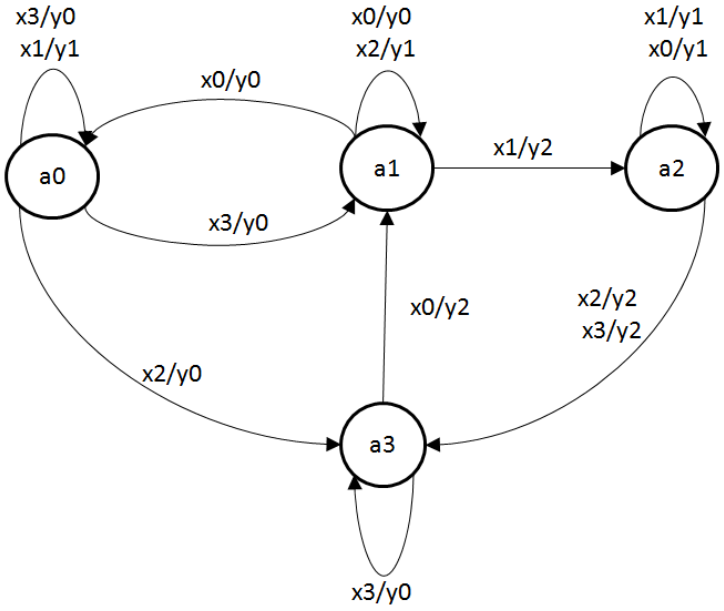
$$\pi_0 = \{\Lambda_0 = <1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9>\}$$

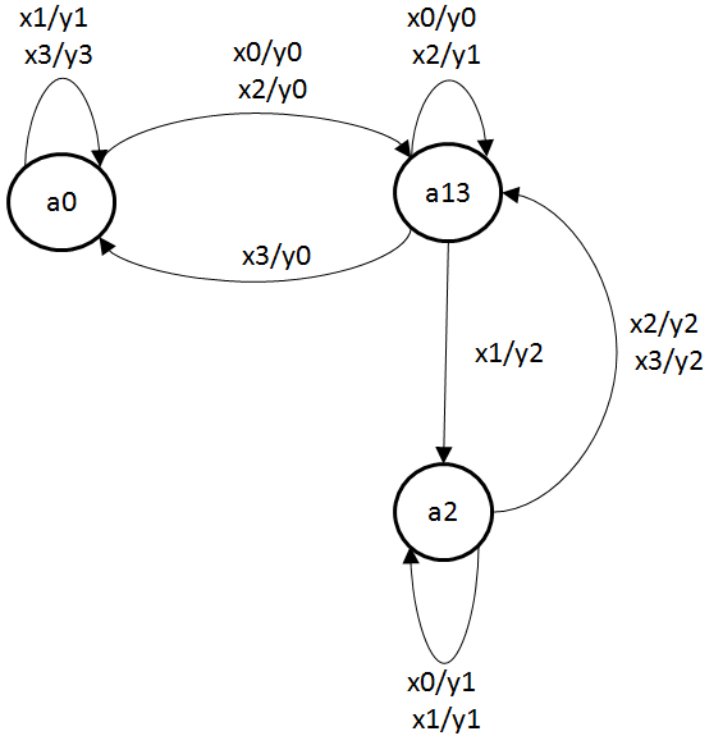
$$\pi_1 = \{\Lambda_1 = <1, 3, 5, 6, 8, 9>; B_1 = <2, 4, 7>\}$$

$$\pi_2 = \{A_2 = <1, 5, 6>; B_2 = <2, 4, 7>; C_2 = <3, 9>; D_2 = <8>\}$$

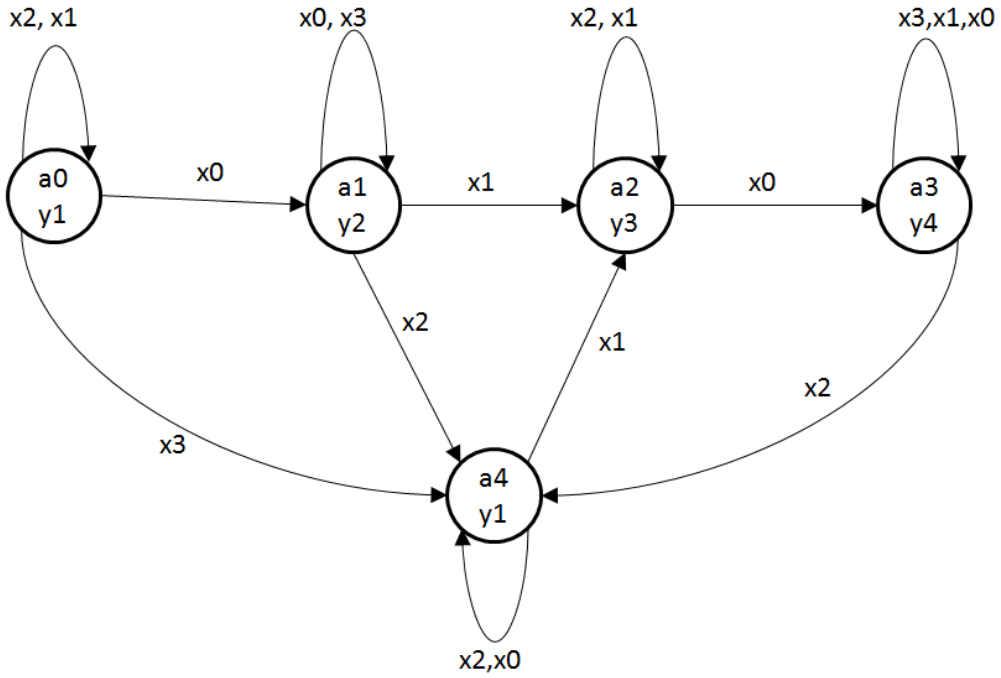
$$\pi_3 = \{A_3 = <1, 5, 6>; B_3 = <2>; C_3 = <4, 7>; D_3 = <3, 9>; E_3 = <8>\}$$

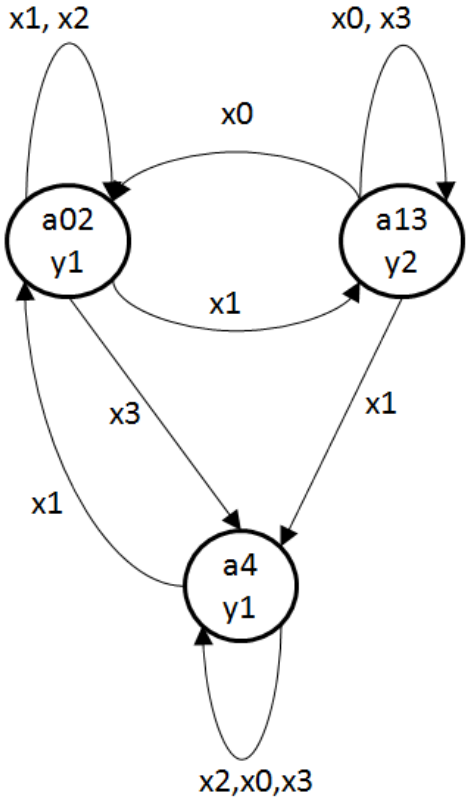
Минимизация автомата Мили





Минимизация автомата Мура





СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Задачи

	a	b	c	d
S_0	$\frac{S_2}{a}$	$\frac{S_0}{a}$	$\frac{S_0}{a}$	$\frac{S_0}{a}$
S_1	$\frac{S_2}{b}$	$\frac{S_0}{b}$	$\frac{S_3}{b}$	$\frac{S_1}{b}$
S_2	$\frac{S_2}{b}$	$\frac{S_0}{b}$	$\frac{S_3}{b}$	$\frac{S_1}{b}$
S_3	$\frac{S_2}{a}$	$\frac{S_3}{a}$	$\frac{S_3}{a}$	$\frac{S_3}{b}$

	a	b	c	d
S_0	$\frac{S_3}{a}$	$\frac{S_0}{a}$	$\frac{S_4}{a}$	$\frac{S_2}{c}$
S_1	$\frac{S_1}{b}$	$\frac{S_0}{a}$	$\frac{S_1}{b}$	$\frac{S_1}{b}$
S_2	$\frac{S_1}{b}$	$\frac{S_2}{c}$	$\frac{S_2}{a}$	$\frac{S_2}{c}$
S_3	$\frac{S_3}{a}$	$\frac{S_4}{a}$	$\frac{S_4}{a}$	$\frac{S_2}{c}$
S_4	$\frac{S_1}{b}$	$\frac{S_4}{a}$	$\frac{S_4}{a}$	$\frac{S_4}{a}$

